LAPORAN AKUISISI DATA AKOMODASI

DI KECAMATAN KINTAMANI

Oleh:

Nama : Ni Putu Vira Artika Dewi

NIM : 2501010377

Mata Kuliah : Data Acquisition and Management

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

2026

1. RINGKASAN DATASET

Berdasarkan proses akuisisi data menggunakan Overpass API dari OpenStreetMap (OSM) pada tanggal 11 November 2026, berhasil diperoleh sebanyak 32 entitas akomodasi yang berada di wilayah Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

Data diperoleh menggunakan query berdasarkan batas administratif Kecamatan Kintamani dengan kategori fasilitas akomodasi yang meliputi hotel, guest house, hostel, motel, apartment, dan chalet.

Jenis Akomodasi	Jumlah
Hotel	16
Guest House	9
Hostel	4
Chalet	2
Motel	1
Total	**32**

Berdasarkan tabel tersebut, jenis akomodasi yang paling banyak ditemukan adalah hotel sebanyak 16 objek, sedangkan motel merupakan jenis yang paling sedikit ditemukan, yaitu 1 objek.

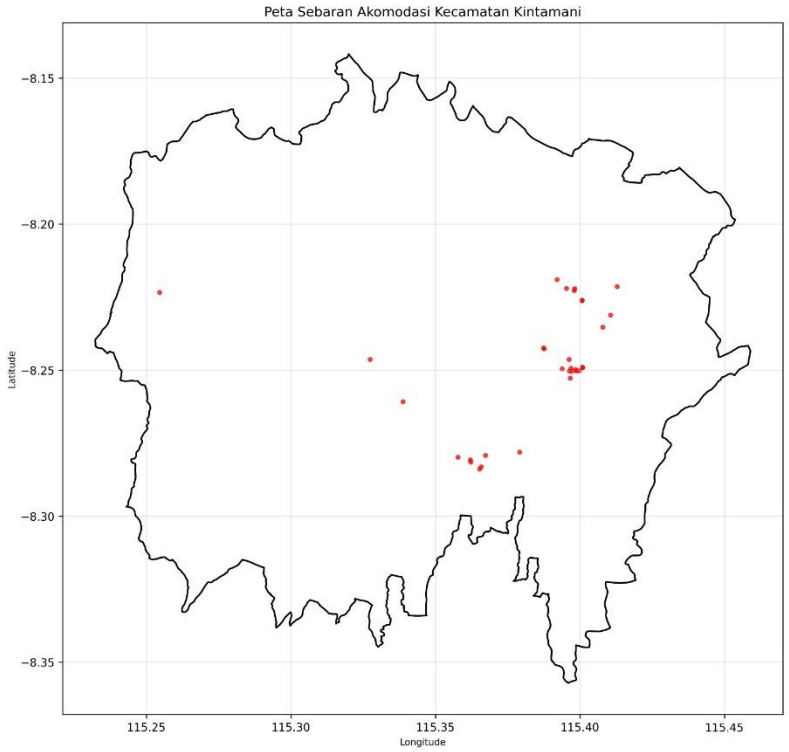
Untuk pengelompokan berdasarkan desa, atribut desa pada hasil dataset belum terisi sehingga jumlah akomodasi per desa belum dapat ditentukan secara akurat. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan kelengkapan atribut pada data OpenStreetMap.

2. PETA SEBARAN SEDERHANA

Visualisasi sebaran akomodasi dilakukan menggunakan koordinat latitude dan longitude yang diperoleh dari hasil akuisisi OpenStreetMap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan notebook, sebanyak 32 objek akomodasi berhasil dipetakan dan seluruhnya berada di dalam poligon administratif Kecamatan Kintamani.

Peta sebaran digunakan untuk mengetahui posisi geografis masing-masing akomodasi serta memberikan gambaran mengenai persebaran fasilitas penginapan di wilayah penelitian.



Peta tersebut menunjukkan objek akomodasi yang berhasil ditemukan dan tercatat dalam OpenStreetMap pada saat proses akuisisi. Dengan demikian, peta ini belum tentu menggambarkan seluruh akomodasi yang tersedia di Kecamatan Kintamani.

3. HASIL UJI KELENGKAPAN TERHADAP BPS DAN VERIFIKASI SAMPEL

a. Uji Kelengkapan BPS

Pengujian kelengkapan dilakukan dengan membandingkan jumlah akomodasi yang diperoleh dari OpenStreetMap dengan jumlah pembanding dari data BPS Kabupaten Bangli.

Data yang digunakan dalam notebook adalah sebagai berikut:

Sumber Data	Jumlah	Tahun
OpenStreetMap	32	2026
BPS	205	2024

Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah data akomodasi yang diperoleh dari OpenStreetMap setara dengan 15,61% dari jumlah pembanding BPS.

Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan jumlah data yang cukup besar antara kedua sumber. Namun, persentase tersebut merupakan rasio perbandingan jumlah agregat dan belum dapat dianggap sebagai tingkat cakupan yang sebenarnya sebelum kesesuaian definisi dan kategori data diperiksa.

b. Verifikasi 10 Sampel Acak

Pemeriksaan sampel dilakukan dengan mengambil 10 data secara acak dari dataset menggunakan metode random sampling dengan random_state=42.

Nama Akomodasi	Jenis (OSM)	Latitude	Longtitude
Batur Sunrise Guesthouse	Hotel	-8.249020	115.400863
Caldera	Hotel	-8.279139	115.367364
Bunbulan Panorama Villas	Guest House	-8.222736	115.397971
Segara Hotel	Hotel	-8.278086	115.379134
The Volcania Guesthouse	Hotel	-8.283796	115.365242
Entrance to: Bunbulan Hill Hostel	Hostel	-8.222014	115.395349
Lava Bali and Hot Spring	Hotel	-8.250311	115.396374
Villa Jempana	Hotel	-8.231158	115.410556
Hut	Chalet	-8.242693	115.387587
The Lakeview Hotel Bali	Hotel	-8.283140	115.365844

Hasil pengambilan sampel menunjukkan bahwa 10 objek telah dipilih dari dataset untuk proses verifikasi. Notebook memberikan label status_validasi berupa terverifikasi, tetapi kolom catatan_verifikasi belum berisi bukti pemeriksaan manual.

Oleh karena itu, kesesuaian nama, jenis, dan lokasi masing-masing sampel masih perlu diperiksa melalui peta atau situs resmi akomodasi sebelum dinyatakan tervalidasi secara manual

4. MASALAH KUALITAS DATA DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL

Pada proses pengolahan dan pemeriksaan dataset, ditemukan beberapa permasalahan kualitas data sebagai berikut:

a. Data tanpa nama

   Ditemukan satu objek akomodasi yang tidak memiliki informasi nama. Namun, objek tersebut tetap dipertahanan karena masih memiliki identitas berupa OSM ID dan jenis objek.

b. Atribut desa tidak tersedia

   Kolom desa pada dataset belum memiliki informasi yang dapat digunakan untuk mengelompokkan akomodasi berdasarkan desa. Data tidak diberikan nilai tambahan secara sembarangan agar keaslian informasi tetap tejaga.

c. Kelengkapan informasi fasilitas

   Beberapa atribut seperti Bintang, jumlah kama, dan website bergantung pada informasi tersebut.

d. Tidak ditemukan data duplikat

   Pemeriksaan berdasarkan kombinasi osm_type dan osm_id tidak menemukan data duplikat. Oleh karena itu, tidak aa data yang perlu dihapus karena duplikasi.

e. Validasi koordinat

   Seluruh 32 objek memiliki koordinat yang lolos pemeriksaan dan berada di dalam pligon wilayah Kecamatan Kintamani.

Keputusan pengelolaan data:

Data yang memiliki nilai kosong tetap dipertahankan dan tidak diberikan nilai dummy. Keputusan ini dilakukan untuk menjaga keaslian data serta menghindari perubahan informasi yang tidak didukung oleh sumber aslinya.

5. REFLEKSI

Data akomodasi dari OpenStreetMap tidak boleh dianggap sebagai gambaran lengkap seluruh fasilitas penginapan di Kecamatan Kintamani. Hal ini karena OpenStreetMap menggunakan system kontribusi sukarela dari Masyarakat, sehingga kelengkapan data bergantung pada aktivitas pengguna yang melakukan pemetaan. Akomodasi baru, vila pribadi, maupun penginapan kecil berpotensi belum tercatat atau belum diperbarui informasinya. Hasil akuisisi dalam praktik ini memperoleh 32 objek, sedangkan jumlah pembanding BPS yang digunakan Adalah 205 objek pada tahun

2024. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa data OSM masih memiliki keterbatasan cakupan. Selain itu, beberapa informasi seperti nama desa, jumlah kamar, kelas Bintang, dan website belum tersedia secara lengkap. Untuk penelitian selanjutnya, data OpenStreetMap perlu dibandingkan dengan sumber lain seperti publikasi resmi BPS Kabupaten Bangli, portal Satu Data Bali, serta situs resmi akomodasi. Penambahan sumber tersebut dapat membantu meningkatkan kelengkapan dan ketepatan informasi. Dengan melakukan validasi silang, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih akurat, dpaat dipercaya, dan bermanfaat untuk analisis maupun pengambilan Keputusan di bidang pawisata.